

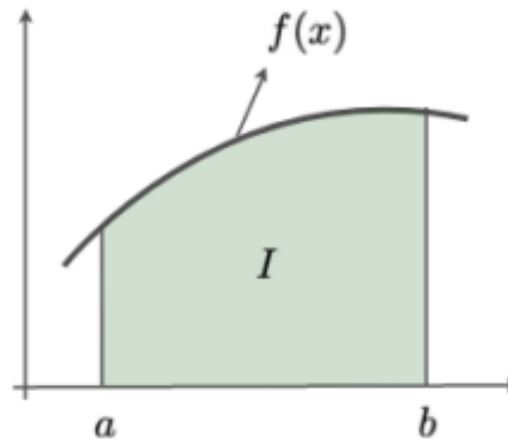


Métodos Numéricos

INGENIERÍA CIVIL DE MINAS

INTEGRACIÓN NUMÉRICA

Introducción



$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Solución analítica

- funciones simples.

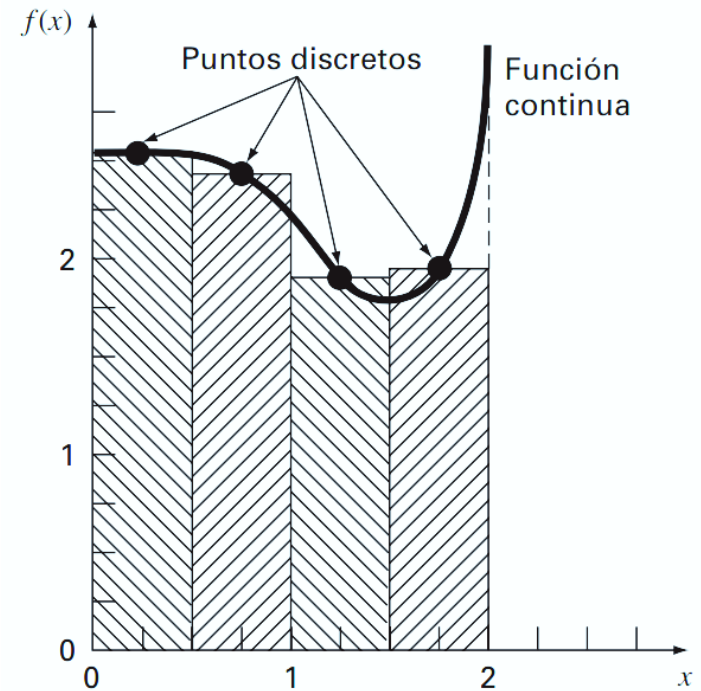
Solución aproximada

- funciones complicadas.
- conjunto de puntos discretos (datos experimentales).

Introducción

$$\int_0^2 \frac{2 + \cos(1 + x^{3/2})}{\sqrt{1 + 0.5 \sin x}} e^{0.5x} dx$$

x	$f(x)$
0.25	2.599
0.75	2.414
1.25	1.945
1.75	1.993



¿Cuál sería un ejemplo de solución aproximada?

Integración de Newton-Cotes

- Regla del punto medio
- Regla de los trapecios
- Regla de Simpson

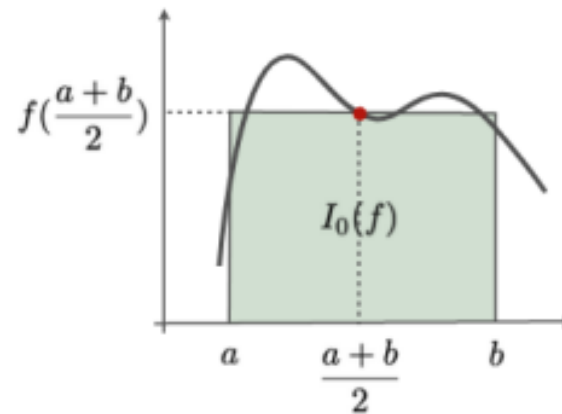
Integración de Newton-Cotes

Regla del punto medio (elemental)

Regla del punto medio (elemental)

- Se obtiene con $n = 0$ y $x_0 = \frac{a+b}{2}$

Donde $A_0 = b - a \rightarrow I_0(f) = (b - a)f(x_0)$



Integración de Newton-Cotes

Regla del punto medio (compuesta)

El intervalo $[a, b]$ se divide en n subintervalos iguales:

$$x^i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad \text{con} \quad h = \frac{b - a}{n}$$

La regla del punto medio compuesta se obtiene aplicando la regla del punto medio elemental en cada subintervalo $[x^{i-1}, x^i]$

$$I_M(f) = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x^{i-1}}^{x^i} f(x) \approx h \sum_{i=1}^n f(x_0^i), \quad \text{con: } x_0^i = \frac{x^{i-1} + x^i}{2}$$

Integración de Newton-Cotes

Regla del punto medio (compuesta)

El error en la regla del punto medio compuesta se obtiene sumando los errores individuales de cada uno de los segmentos:

$$R_M(f) = \frac{(b-a)^3}{24n^3} \sum_{i=1}^n f''(\xi) \approx \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(\xi) = \frac{(b-a)h^2}{24} f''(\xi)$$

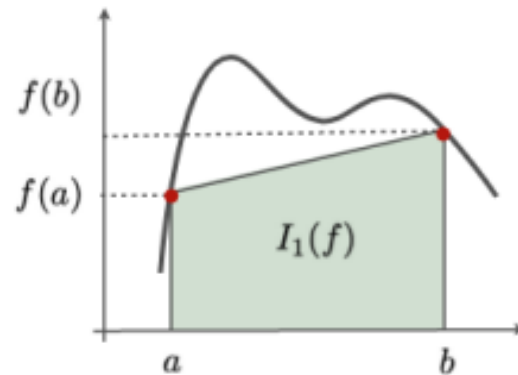
Esta regla es exacta para integrar polinomios de grado menor o igual que uno.

Integración de Newton-Cotes

Regla del trapecio (elemental)

Se obtiene con $n = 1$ y $x_0 = a$, $x_1 = b$

$$\text{Así, } A_0 = A_1 = \frac{b-a}{2} \rightarrow I_1(f) = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$



Integración de Newton-Cotes

Regla del trapecio (elemental)

Si $f \in C^2([a, b])$, el error de integración está dado por:

$$R_1(f) = \int_a^b f(x)dx - I_1(f) = -\frac{f''(\xi_x)}{12}(b-a)^3$$

Para algún $\xi_x \in (a, b)$

Para la integración de polinomios de grado menor o igual a 1, la regla es exacta

$$\text{Media} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla del trapecio (elemental)

Integrar numéricamente la siguiente ecuación entre 0 y 0,8.

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

$$I_1(f) = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

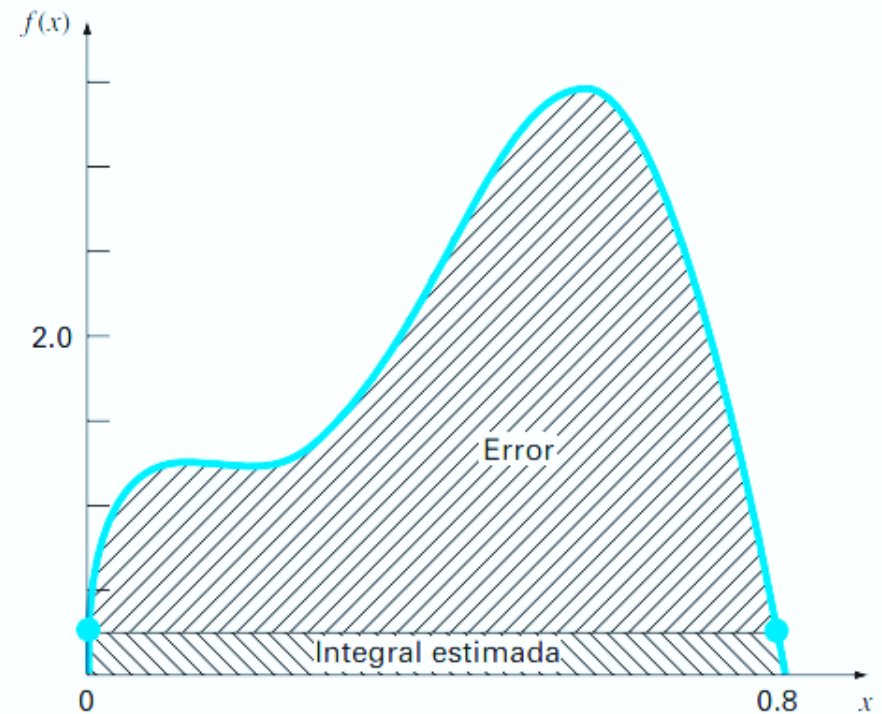
Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla del trapecio (elemental)

Integrar numéricamente la siguiente ecuación entre 0 y 0,8.

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

$$I_1(f) = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$



Integración de Newton-Cotes

Regla del trapecio (compuesta)

El intervalo $[a, b]$ se divide en n subintervalos iguales:

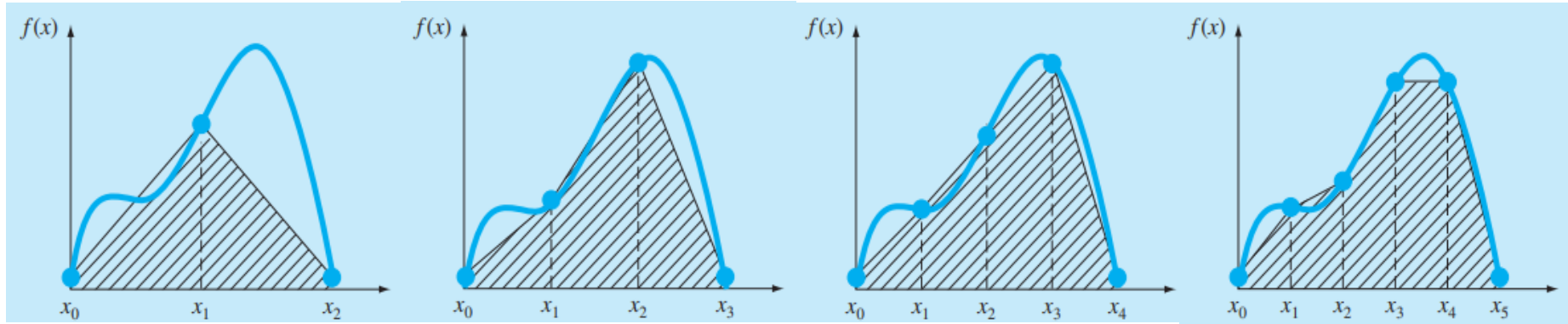
$$x^i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad \text{con} \quad h = \frac{b - a}{n}$$

La regla del trapecio compuesta se obtiene aplicando la regla del trapecio elemental en cada subintervalo $[x^{i-1}, x^i]$

$$I_T(f) = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{x^{i-1}}^{x^i} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n \frac{h}{2} [f(x^{i-1}) + f(x^i)] = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x^i) \right]$$

Integración de Newton-Cotes

Regla del trapecio (compuesta)



$$I_T(f) = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{x^{i-1}}^{x^i} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n \frac{h}{2} [f(x^{i-1}) + f(x^i)] = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x^i) \right]$$

Integración de Newton-Cotes

Regla del trapecio (compuesta)

El error en la regla del trapecio compuesta se obtiene sumando los errores individuales de cada uno de los segmentos:

$$R_T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12n^3} \sum_{i=1}^n f''(\xi) \approx -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\xi) = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi)$$

Para la integración de polinomios de grado menor o igual a 1, la regla es exacta

Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla del trapecio (compuesto)

Integrar numéricamente la siguiente ecuación entre 0 y 0,8
utilizando 2 segmentos

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

$$I_T(f) = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x^i) \right]$$

El intervalo $[a, b]$ se divide en n subintervalos iguales:

$$x^i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad \text{con} \quad h = \frac{b - a}{n}$$

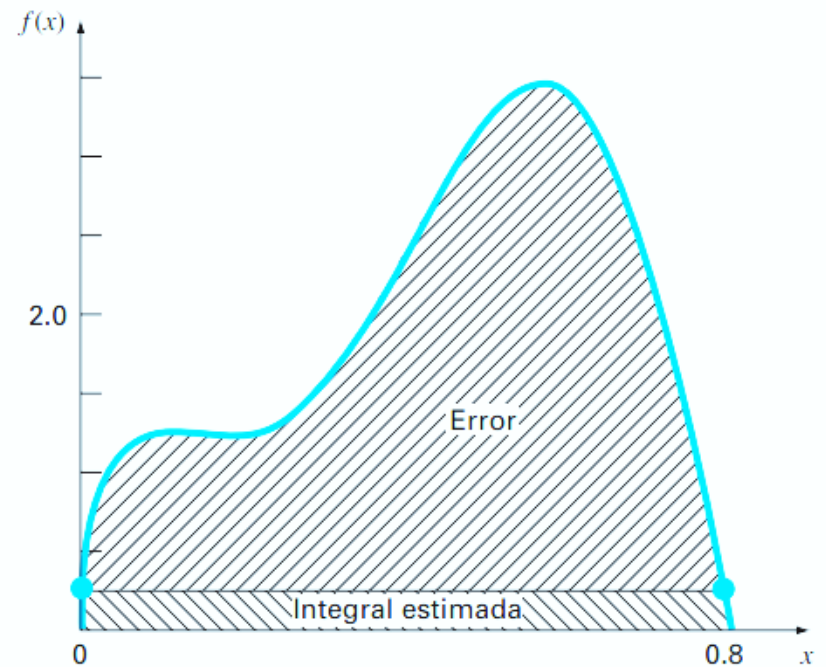
Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla del trapecio (compuesto)

Integrar numéricamente la siguiente ecuación entre 0 y 0,8 utilizando 2 segmentos

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

$$I_T(f) = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x^i) \right]$$



Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla del trapecio (compuesto)

Integrar numéricamente la siguiente ecuación entre 0 y 0,8
utilizando 3 segmentos

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

$$I_T(f) = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x^i) \right]$$

El intervalo $[a, b]$ se divide en n subintervalos iguales:

$$x^i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad \text{con} \quad h = \frac{b - a}{n}$$

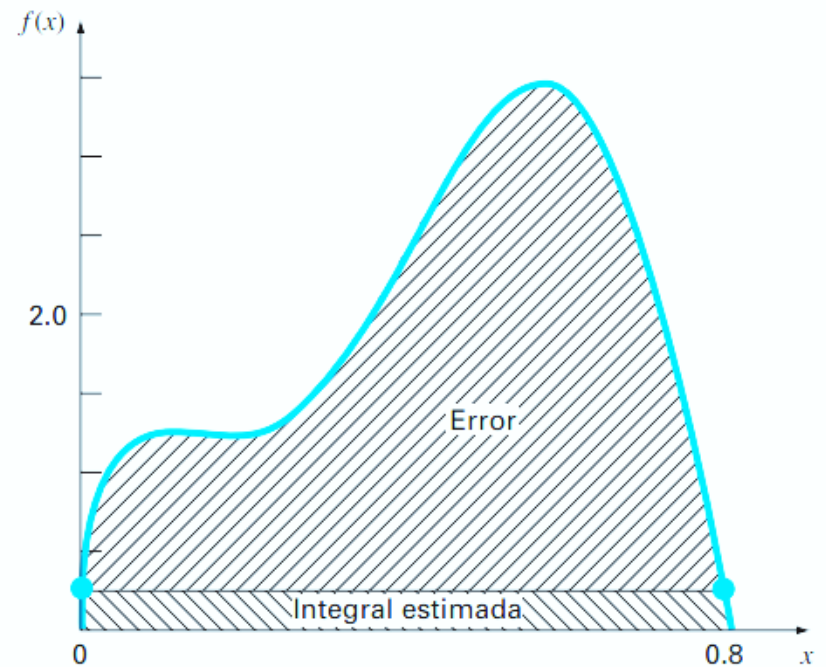
Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla del trapecio (compuesto)

Integrar numéricamente la siguiente ecuación entre 0 y 0,8 utilizando 3 segmentos

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

$$I_T(f) = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x^i) \right]$$



Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla del trapecio (compuesto)

El valor exacto de la integral entre 0 y 0,8 es 1,640533

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

<i>n</i>	<i>h</i>	<i>I</i>	$\varepsilon_r(\%)$
2	0.4	1.0688	34.9
3	0.2667	1.3695	16.5
4	0.2	1.4848	9.5
5	0.16	1.5399	6.1
6	0.1333	1.5703	4.3
7	0.1143	1.5887	3.2
8	0.1	1.6008	2.4
9	0.0889	1.6091	1.9
10	0.08	1.6150	1.6

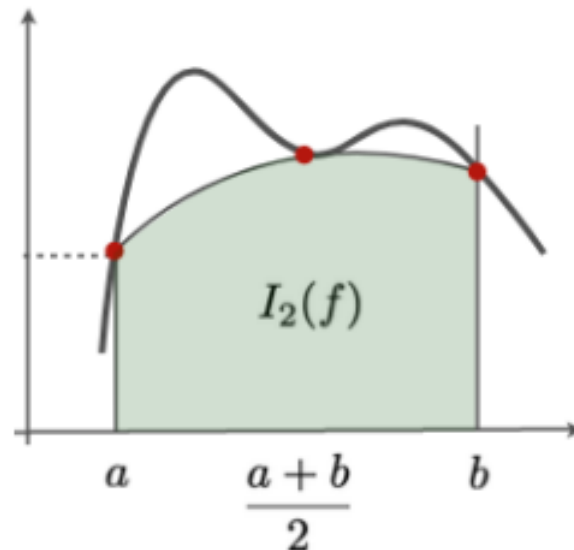
Integración de Newton-Cotes

Regla de Simpson (elemental)

Se obtiene con: $n = 2$ y $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $x_2 = b$

$$\text{Así, } A_0 = A_2 = \frac{b-a}{6}, \quad A_1 = 4 \left(\frac{b-a}{6} \right)$$

$$I_2(f) = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(x_1) + f(b)]$$



Integración de Newton-Cotes

Regla de Simpson (elemental)

Si $f \in C^4([a, b])$, el error de integración está dado por:

$$R_2(f) = \int_a^b f(x)dx - I_2(f) = -\frac{1}{90} \left(\frac{b-a}{2}\right)^5 f^{(4)}(\xi)$$

Para algún $\xi_x \in (a, b)$

Para la integración de polinomios de grado menor o igual a 3, la regla es exacta

Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla de Simpson (elemental)

Integrar numéricamente la siguiente ecuación entre 0 y 0,8.

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

$$I_2(f) = \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f(x_1) + f(b)]$$

Integración de Newton-Cotes

Regla de Simpson (compuesta)

El intervalo $[a, b]$ se divide en $2n$ subintervalos iguales:

$$x^i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, 2n \quad \text{con} \quad h = \frac{b - a}{2n}$$

La regla del trapecio compuesta se obtiene aplicando la regla del trapecio elemental en cada subintervalo $[x^{2i-2}, x^{2i}]$

$$\begin{aligned} I_S(f) &= \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{x^{2i-2}}^{x^{2i}} f(x)dx \\ &\approx \sum_{i=1}^n \frac{2h}{6} [f(x^{2i-2}) + 4f(x^{2i-1}) + f(x^{2i})] \\ &= \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + \sum_{i=1}^n 4f(x^{2i-1}) + \sum_{i=1}^{n-1} 2f(x^{2i}) \right] \end{aligned}$$

Integración de Newton-Cotes

Regla de Simpson (compuesta)

El error en la regla de simpson compuesta se obtiene sumando los errores individuales de cada uno de los segmentos:

$$R_S(f) = -\frac{1}{90} \left(\frac{b-a}{n} \right)^5 \sum_{i=1}^n f^{(4)}(\xi)$$
$$\approx -\frac{1}{90} \left(\frac{b-a}{n} \right)^5 n f^{(4)}(\xi) = -\frac{1}{180} (b-a) h^4 f^{(4)}(\xi)$$

Para la integración de polinomios de grado menor o igual a 3, la regla es exacta

Integración de Newton-Cotes

Ejemplo: Regla de Simpson (compuesta)

Integrar numéricamente la siguiente ecuación entre 0 y 0,8
utilizando 4 intervalos

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$